ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CONTENIDO DE ASIGNATURA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CCPG1054

A. IDIOMA DE ELABORACIÓN

Español

B. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar soluciones a problemas relacionados con la gestión eficiente de la información, mediante la aplicación de los conceptos de tecnologías y sistemas de información que generan impacto positivo en el desempeño de las organizaciones y empresas.

C. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso de formación profesional está dirigido a estudiantes de grado de ingeniería, desarrollando los conceptos de sistemas de información a nivel organizacional, administrativo y tecnológico. Integra los conceptos tecnológicos que el estudiante domina de bases de datos y de programación, con los requerimientos de administración de información que demandan las organizaciones. Se considera como enlace entre la parte técnica de toda organización y la alta administración. Abarca los siguientes aspectos: introducción a los sistemas de información, la tecnología de la información, la administración de los sistemas de información, comercio electrónico y negocio electrónico, los sistemas de información empresariales y la seguridad en los sistemas de información.

D. CONOCIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS PREVIOS

Herramientas de ofimática. Conocimiento de conceptos administrativos. Herramientas de prototipado de aplicaciones web y móviles (recomendable).

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1	Explicar las diferencias entre tecnologías de información y los sistemas de información mediante sus funcionalidades y características sobre la administración de la información.
2	Identificar los beneficios del uso de las tecnologías y sistemas de información en diversos contextos organizacionales mediante la evaluación de casos de estudios relacionadados a su aplicación.
3	Identificar los problemas éticos presentes en el ejercicio profesional para el análisis y la toma de decisión durante el desarrollo de un proyecto relacionado con las tecnologías y sistemas de información.
4	Diseñar soluciones a problemas relacionados con el aprovechamiento de las tecnologías y los sistemas de información en contextos organizacionales y globales mediante la formulación de proyectos con equipos multidisciplinarios.

F. COMPONENTES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje en contacto con el profesor	✔
Aprendizaje práctico	✔
Aprendizaje autónomo:	✔

G. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES	MARQUE SI APLICA
Exámenes	✔
Lecciones	✔
Tareas	✔
Proyectos	✔
Laboratorio/Experimental	
Participación	✔
Salidas de campo	
Portafolio del estudiante	
Otras	

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad
1. Introducción a los sistemas de información.	4
1.1. Información: características, calidad y presentación.	
1.2. Administración de la información como recurso.	
1.3. Cadena de valor del conocimiento. Gobernanza y calidad de datos.	
1.4. Componentes y clasificación de los sistemas de información.	
2. La tecnología de información.	4
2.1. Infraestructura de tecnología de información (TI).	
2.2. Plataformas de software.	
2.3. Computación en la nube y su impacto en el costo total de propiedad (TCO).	
2.4. Internet de las cosas.	
3. La administración de los sistemas de información.	4
3.1. Transformación digital.	
3.2. Desafíos de los sistemas de información estratégicos.	
3.3. Análisis de las organizaciones y modelos de negocio.	
3.4. Problemas en la administración de la información.	
4. Comercio electrónico y negocio electrónico.	5
4.1. Comercio y negocio electrónico: categorías e impacto en la innovación y los modelos de negocio.	
4.2. Evolución de la web, motores de búsqueda y su impacto en los negocios.	
4.3. Mercadeo en internet y en las redes sociales.	
4.4. Desafíos de los sistemas de información globales.	
5. Los sistemas de información y la empresa.	7
5.1. Procesos de negocio y los sistemas para la planificación de recursos empresariales (ERP).	
5.2. Los sistemas para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y para la gestión de la cadena de suministros (SCM).	
5.3. Administración del conocimiento e inteligencia artificial aplicados a los negocios.	
5.4. Inteligencia de negocios: Almacén de datos ("data warehouse") y minería de datos.	
5.5. Datos masivos ("big data").	
5.6. Aplicaciones de sistemas de información geográficos (GIS) en el ámbito empresarial.	
6. La seguridad en los sistemas de información.	4
6.1. Seguridad de la información vs. seguridad informática.	
6.2. Políticas de seguridad.	
6.3. Los valores en la implementación de los sistemas de información.	
6.4. La ética y código de ética para los sistemas de información y sus recursos.	
7. Actividades de evaluación	4

I. BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA	1. LAUDON, K. and LAUDON J.. (2021). MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS: MANAGING THE DIGITAL FIRM. (17TH EDITION). HARLOW, UK: PEARSON EDUCATION LIMITED. ISBN-10: 1292403284, ISBN-13: 9781292403281
COMPLEMENTARIA	1. LAUDON, K. and TRAVER, C.. (2021). E-COMMERCE 2020–2021: BUSINESS, TECHNOLOGY AND SOCIETY. (16TH EDITION). HARLOW, UK: PEARSON EDUCATION LIMITED. ISBN-10: 1292343168, ISBN-13: 9781292343167

J. RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE ASIGNATURA

Profesor	**Correo**	**Participación**
FREIRE COBO LENIN EDUARDO	lfreire@espol.edu.ec	Colaborador
FALCONES MONTESDEOCA CRUZ MARIA	cfalcone@espol.edu.ec	Colaborador
MENDOZA MORALES LUIS EDUARDO	lemendoza@espol.edu.ec	Responsable del contenido de asignatura
ASENCIO MERA JOSE LUIS	jlasenci@espol.edu.ec	Colaborador